

Algebre Lineaire Cours 16

17/04/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Transformations Géométriques dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$	2
1.1 Projections	2
1.2 Applications de $rg\ 1$	4

§1 Transformations Géométriques dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

§1.1 Projections

Définition 1.1.1.

Une application linéaire $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ est une projection $\Leftrightarrow f \circ f = f$

Soit A_f , matrice associée alors

$$A_f^2 = A_f \quad (1)$$

est idempotent d'ordre 2

Exemple 1.1.1.

$$f : (x, y, z) \mapsto (x, y, 0) \quad (2.1)$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

$$g : (x, y, z) \mapsto (0, y, z) \quad (3.1)$$

$$A_g = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.2)$$

$$A_h = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Proposition 1.1.1.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ une projection, alors $\forall v \in \mathbb{R}^n$

$$v = f(v) + (v - f(v)) \quad (5.1)$$

$$\begin{aligned} &\in \mathfrak{I}(f) \quad \in \ker(f) \end{aligned} \quad (5.2)$$

Preuve.

$$v - f(v) \in \ker(f) \quad (6.1)$$

$$\Leftrightarrow f(v - f(v)) = 0_{\mathbb{R}^n} \quad (6.2)$$

$$\Leftrightarrow f(v) - f(f(v)) = 0 \quad (6.3)$$

$$\Leftrightarrow f(v) = f(f(v)) \quad (6.4)$$

$$\Leftrightarrow f \text{ est une projection} \quad (6.5)$$

□

$rg(P), n = 2:$

- 0 $P = \mathbb{O}_2$
- 1 On projete parallèlement à la droite du noyau
- 2 $P = \mathbb{1}_2$

$rg(P), n = 3:$

- 0 $P = \mathbb{O}_3$
- 1 On projete sur une droite ($\mathfrak{I}(P)$) parallèlement au plan du noyau
- 2 On projete sur un plan ($\mathfrak{J}(P)$) parallèlement au plan du noyau
- 3 $P = \mathbb{1}_3$

Résumé 1.1.1.

Un projecteur P projette un vecteur V sur son image $P(v)$, le long de $\ker(P)$

Remarque 1.1.1.

Si P est un projecteur de $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

alors $(Id)_3 - P = Q$ est le projecteur complémentaire à P

$\mathfrak{I}(Q) = \ker(P)$ et $\ker(Q) = \mathfrak{I}(P)$

Preuve.

$$(Id_3 - P)^2 = (Id_3 - P) - P + P = Id_3 - P \quad (7)$$

$$P(Id - P) = P - P^2 = \mathbb{O}_3 \quad (8)$$

$$(Id - P)P = P - P^2 = \mathbb{O}_3 \quad (9)$$

□

Exemple 1.1.2.

$$A = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, rg(A) = 1 \quad (10)$$

$$A^2 = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 42 & 14 \\ 21 & 7 \end{pmatrix} \quad (11.1)$$

$$= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (11.2)$$

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} (3 \ 1) \quad (12.1)$$

$$\Rightarrow \mathfrak{I}(A) = \text{vect}(2, 1), \ker(A) : 3x + y = 0 \Leftrightarrow \text{vect}(1, -3) \quad (12.2)$$

$$B = \mathbb{1} - A = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} \quad (13.1)$$

$$B^2 = \frac{1}{49} \begin{pmatrix} 7 & -14 \\ -21 & 42 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} = B \quad (13.2)$$

$$B = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} (1 \ -2) \quad (13.3)$$

$$\Rightarrow \mathfrak{J}(B) = \text{vect}(1, -3) = \ker(A), \ker(B) : \text{vect}(2, 1) = \mathfrak{J}(A) \quad (13.4)$$

Exemple 1.1.3.

Trouver A qui projectte sur $\text{vect}(1, 5)$, le long de $\text{vect}(1, 2)$

$$A = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} (2 \ -1) \quad (14.1)$$

$$A^2 = \lambda^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} (2 \ -1) \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} (2 \ -1) \quad (14.2)$$

$$= \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} (2 \ -1) \quad (14.3)$$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{1}{3} \quad (14.4)$$

$$\Rightarrow A = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 10 & -5 \end{pmatrix} \quad (14.5)$$

Exemple 1.1.4.

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad (15.1)$$

$$(x, y, z) \mapsto (y + z, x - z, -x + y + 2z) \quad (15.2)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (15.3)$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = A \quad (15.4)$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ -1 \ -1) \quad (15.5)$$

$$\Rightarrow \text{im}(f) : x - y - z = 0, \ker(f) = \text{vect}(1, -1, 1) \quad (15.6)$$

Donc f projectte sur le plan: $x - y - z = 0$ le long de $\text{vect}(1, -1, 1)$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (16)$$

§1.2 Applications de rg 1

Définition 1.2.1.

La trace de $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est $\text{tr}(A) = a + d$

Proposition 1.2.1.

Une application linéaire $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est un projecteur $\neq \mathbb{O}_2, Id_2$
 $\Leftrightarrow \text{tr}(A_f) = 1$

Preuve. Soit A_f et $rg(A_f) = 1$

$$A_f = \begin{pmatrix} \mu \\ \lambda \end{pmatrix} (\rho \ \sigma) \quad (17)$$

$$A_f^2 = A_f \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \mu \\ \lambda \end{pmatrix} (\rho \ \sigma) \begin{pmatrix} \mu \\ \lambda \end{pmatrix} (\rho \ \sigma) = \begin{pmatrix} \mu \\ \lambda \end{pmatrix} (\rho \ \sigma) \quad (18.1)$$

$$\Leftrightarrow (\rho \ \sigma) \begin{pmatrix} \mu \\ \lambda \end{pmatrix} \quad (18.2)$$

$$\Leftrightarrow \rho\mu + \lambda\sigma = 1 \quad (18.3)$$

$$\Leftrightarrow a + d = 1 \quad (18.4)$$

□

Corollaire 1.2.2.

Si $rg(f) = 1$ alors $\frac{1}{\text{tr}(f)}f$ est un projecteur P est $\mathfrak{I}(P) = \mathfrak{I}(f)$ et $\ker(P) = \ker(f)$